

DESCRIPTION DÉTAILLÉE NON TECHNIQUE DU SYSTÈME

Système de Gestion des Autorisations de Produits Chimiques Réglementés

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SYSTÈME

1.1 Contexte et Objectif

Le système est conçu pour gérer le cycle de vie complet des autorisations d'acquisition de produits chimiques réglementés en Algérie. Il répond aux obligations légales imposées par les autorités algériennes concernant le contrôle et le suivi des substances chimiques dangereuses.

Problème résolu : Actuellement, la gestion se fait via des fichiers Excel manuels, ce qui entraîne : - Risques d'erreurs de saisie - Difficulté de suivi en temps réel - Manque de traçabilité - Perte de temps dans la duplication de données - Risques de dépassement des quantités autorisées

Solution apportée : Une application web centralisée et automatisée qui : - Facilite la création et le suivi des autorisations - Automatise les calculs et les alertes - Garantit la traçabilité de toutes les opérations - Accélère le processus d'enregistrement des achats - Sécurise l'accès aux données sensibles

1.2 Périmètre Fonctionnel

Le système couvre **UNIQUEMENT la Phase 1** du processus global :

Phase 1 - Acquisition (DANS LE SYSTÈME) : 1. Création et gestion des autorisations 2. Enregistrement des achats/acquisitions 3. Suivi des quantités autorisées vs acquises 4. Alertes automatiques (seuils, expiration) 5. Génération de rapports d'acquisition

Phase 2 - Utilisation (HORS SYSTÈME - Future Version) : - Enregistrement des consommations - Suivi des stocks en temps réel - Alertes de rupture de stock - Gestion des mouvements internes

2. LES ACTEURS DU SYSTÈME

Le système distingue **trois types d'utilisateurs** avec des droits et responsabilités spécifiques :

2.1 Administrateur (Admin)

Rôle principal : Gestion stratégique et configuration du système

Responsabilités : - Créer et gérer les Canevas (modèles de produits) - Créer les autorisations officielles reçues des autorités - Gérer les comptes utilisateurs (créer, modifier, supprimer) - Attribuer les rôles aux utilisateurs - Accéder à tous les rapports et statistiques globales - Superviser l'ensemble du système

Accès : - Tous les modules du système - Toutes les autorisations - Tous les achats enregistrés - Tous les départements

2.2 Responsable Stock (Stock Manager)

Rôle principal : Gestion opérationnelle des acquisitions

Responsabilités : - Enregistrer les achats/acquisitions de produits chimiques - Consulter les autorisations actives - Vérifier les quantités restantes disponibles - Générer des rapports d'acquisition pour son département - Suivre l'état d'avancement des autorisations

Restrictions : -  Ne peut PAS créer d'autorisations -  Ne peut PAS modifier les autorisations existantes -  Ne peut PAS créer ou gérer les Canevas -  Ne peut PAS accéder aux données d'autres départements (sauf permission spécifique) -  Peut uniquement enregistrer des achats dans les limites des autorisations existantes

Accès : - Autorisations de son département (lecture seule) - Enregistrement d'achats (création uniquement) - Rapports de son département

2.3 Visiteur (Viewer)

Rôle principal : Consultation en lecture seule

Responsabilités : - Consulter les autorisations - Consulter les achats enregistrés - Générer des rapports de consultation - Vérifier l'état des autorisations

Restrictions : -  Aucune action de création, modification ou suppression -  Consultation uniquement

Accès : - Autorisations (lecture seule) - Achats (lecture seule) - Rapports (consultation)

3. LES CONCEPTS CLÉS DU SYSTÈME

3.1 Le Canevas (Template)

Définition : Un **Canevas** est un modèle réutilisable qui contient une liste de produits chimiques avec leurs caractéristiques complètes, MAIS **sans quantités autorisées**.

Objectif : Éviter la re-saisie manuelle des mêmes produits à chaque création d'autorisation.

Contenu d'un Canevas : Pour chaque produit : - Product ID (identifiant unique) - Désignation Technique (nom commercial) - N° ONU (numéro d'identification ONU pour le transport) - N° CAS (Chemical Abstracts Service number) - N° CEE / EINECS (identifiants européens) - Désignation Chimique (formule chimique et composition) - Autre Désignation (synonymes, noms alternatifs) - Unité de mesure (Litres, Kilogrammes, Grammes, etc.) - Département concerné (Laboratoire, Production, R&D, etc.)

Ce qui N'EST PAS dans un Canevas : -  Quantités autorisées -  Numéro d'autorisation -  Dates (délivrance, échéance) -  Informations administratives

Règles de gestion du Canevas :

Règle 1 : Immuabilité - Une fois créé, un Canevas **NE PEUT PLUS ÊTRE MODIFIÉ** - Raison : Garantir l'intégrité des données saisies - Si modification nécessaire : créer un nouveau Canevas ou dupliquer l'existant

Règle 2 : Actions possibles -  **Voir** : Consultation en lecture seule -  **Utiliser** : Créer une autorisation à partir de ce Canevas -  **Dupliquer** : Créer une copie modifiable pour créer un nouveau Canevas -  **Supprimer** : Suppression définitive (avec confirmation) -  **Modifier** : Impossible

Règle 3 : Multiplicité - L'administrateur peut créer **autant de Canevas qu'il le souhaite** - Exemples possibles : - "Canevas Laboratoire Chimie" - "Canevas Atelier Production" - "Canevas Recherche & Développement" - "Canevas Maintenance Industrielle" - "Canevas Analyses Environnementales"

Règle 4 : Canevas par défaut - Un **Canevas d'exemple** est fourni avec l'application - Contenu : 10-15 produits chimiques réglementés courants en Algérie - Peut être utilisé tel quel ou dupliqué comme point de départ - Ne peut pas être supprimé (ou avec avertissement fort)

Exemple de Canevas :

Canevas : "Laboratoire Chimie Standard"

Product ID	Désignation Technique	N° ONU	Composition	Unité	Département
CHEM-001	Acide sulfurique	1830	H ₂ SO ₄ 95%	L	Laboratoire
CHEM-002	Acétone	1090	CH ₃ COCH ₃ 99%	L	Laboratoire
CHEM-003	Benzène	1114	C ₆ H ₆ 99.5%	L	Recherche
...	...	...	...	...	...

3.2 L'Autorisation

Définition : Une **Autorisation** est un document officiel délivré par les autorités algériennes qui autorise l'entreprise à acquérir des quantités spécifiques de produits chimiques réglementés pendant une période définie.

Origine : L'autorisation physique (papier) est reçue des autorités après une demande officielle. L'administrateur **recopie** ensuite les informations de ce document officiel dans le système.

Contenu d'une Autorisation :

A. Informations administratives (métadonnées) : - Numéro d'autorisation (ex : "AUT-2025-001") - Date de délivrance (ex : "15/01/2025") - Durée de validité (180 jours ou 365 jours) - Date d'échéance (calculée automatiquement) - Type de marché (Local ou International) - Statut (Active, Expirée, Presque épuisée, etc.)

B. Liste des produits autorisés : Pour chaque produit : - Toutes les caractéristiques (copiées depuis le Canevas) - + **Quantité autorisée** (LA différence clé avec le Canevas)

C. Données de suivi (calculées automatiquement) : - Quantité Acquise (somme des achats enregistrés)
- Reste à Acquérir (Quantité Autorisée - Quantité Acquise) - % Acquis - % Restant - Nombre d'achats enregistrés - État de l'autorisation

Processus de création d'une Autorisation :

Méthode 1 : À partir d'un Canevas (recommandée)

1. L'administrateur sélectionne un Canevas existant
2. Le système copie automatiquement tous les produits avec leurs caractéristiques
3. L'administrateur complète :
 - Le numéro d'autorisation
 - La date de délivrance
 - La durée de validité
 - Le type de marché
 - **La quantité autorisée pour chaque produit**
4. Le système calcule automatiquement la date d'échéance
5. L'administrateur peut :
 -  Ajouter des produits supplémentaires manuellement
 -  Supprimer des produits du Canevas qu'il ne souhaite pas inclure
6. L'autorisation est créée et devient active

Méthode 2 : Création manuelle (sans Canevas)

1. L'administrateur crée une autorisation vide
2. Il ajoute les produits un par un manuellement
3. Il remplit toutes les caractéristiques de chaque produit
4. Il complète les informations administratives
5. L'autorisation est créée

(Cette méthode est possible mais déconseillée car chronophage)

États possibles d'une Autorisation :

État	Description	Conditions
Active	Autorisation en cours de validité avec de la capacité restante	Date actuelle < Date d'échéance ET % Acquis < 100%
Presque Épuisée	Plus de 80% des quantités acquises	% Acquis ≥ 80% ET < 100%
Épuisée	Toutes les quantités autorisées ont été acquises	% Acquis = 100%
Presque Expirée	Moins de 30 jours avant l'échéance	Jours restants ≤ 30 ET Date actuelle < Date d'échéance
Expirée	La date d'échéance est dépassée	Date actuelle > Date d'échéance

Règles de gestion de l'Autorisation :

Règle 1 : Modification - Une autorisation peut être modifiée par l'administrateur AVANT le premier achat enregistré - Une fois qu'un achat est enregistré, la modification devient plus restrictive : - Les produits et quantités ne peuvent plus être modifiés - Seules les informations administratives peuvent être ajustées (selon besoin métier)

Règle 2 : Suppression - Une autorisation peut être supprimée par l'administrateur - Avertissement si des achats ont été enregistrés - La suppression entraîne la suppression de tous les achats associés (avec confirmation forte)

Règle 3 : Archivage - Les autorisations expirées ne sont pas supprimées automatiquement - Elles restent consultables pour l'historique et l'audit - Elles peuvent être archivées manuellement par l'administrateur

Exemple d'Autorisation complète :

Autorisation N° : AUT-2025-001 - Date de délivrance : 15/01/2025 - Durée de validité : 180 jours - Date d'échéance : 14/07/2025 (calculée automatiquement) - Type de marché : Local - Statut : Active

Product ID	Désignation	N° ONU	Qté Autorisée	Qté Acquise	Reste	% Acquis	État
CHEM-001	Acide sulfurique	1830	500 L	320 L	180 L	64%	En cours
CHEM-002	Acétone	1090	200 L	150 L	50 L	75%	En cours
CHEM-003	Benzène	1114	50 L	48 L	2 L	96%	Presque épuisé

3.3 L'Achat (Acquisition)

Définition : Un **Achat** est l'enregistrement dans le système d'une acquisition physique de produits chimiques réalisée dans le cadre d'une autorisation active.

Qui enregistre les achats ? - Responsables Stock (rôle principal) - **Administrateurs** (peuvent aussi enregistrer des achats)

Processus d'enregistrement d'un Achat :

1. Le Responsable Stock accède au système
2. Il sélectionne l'autorisation concernée
3. Il choisit le produit acheté dans la liste des produits autorisés
4. Il remplit les informations de l'achat :
 - **Quantité acquise** (en respectant l'unité du produit)
 - **Date d'achat** (date de la transaction/livraison)
 - **Fournisseur** (nom du fournisseur)
 - **Numéro de facture** (référence de la facture)

- **Remarques** (optionnel : commentaires, observations)
- 5. Le système vérifie automatiquement :
 -  L'autorisation est-elle encore active (non expirée) ?
 -  La quantité saisie ne dépasse-t-elle pas le reste disponible ?
- 6. Si validations OK : l'achat est enregistré
- 7. Le système met à jour automatiquement :
 - Quantité Acquise (+ quantité de l'achat)
 - Reste à Acquérir (- quantité de l'achat)
 - % Acquis et % Restant (recalculés)
 - Nombre d'achats (+ 1)
 - État de l'autorisation (si nécessaire)

Validations et Contrôles automatiques :

Validation 1 : Autorisation active - Le système vérifie que l'autorisation n'est pas expirée - Si expirée :  Erreur : "Cette autorisation est expirée. Aucun achat ne peut être enregistré."

Validation 2 : Quantité disponible - Le système vérifie que la quantité saisie ne dépasse pas le reste disponible - Formule : Quantité saisie $\leq$ (Quantité Autorisée - Quantité Acquise) - Si dépassement :  Erreur : "La quantité saisie (X) dépasse le reste disponible (Y). Veuillez ajuster."

Validation 3 : Cohérence des dates - La date d'achat ne peut pas être antérieure à la date de délivrance de l'autorisation - La date d'achat ne peut pas être postérieure à la date d'échéance - Si incohérence :  Avertissement : "Attention : la date d'achat semble incohérente avec les dates de l'autorisation."

Validation 4 : Champs obligatoires - Tous les champs marqués obligatoires doivent être remplis - Si manquant :  Erreur : "Veuillez remplir tous les champs obligatoires."

Informations enregistrées pour chaque Achat :

Champ	Type	Obligatoire	Description
ID Achat	Auto-généré	Oui	Identifiant unique de l'achat
ID Autorisation	Référence	Oui	Lien vers l'autorisation concernée
Product ID	Référence	Oui	Lien vers le produit acheté
Quantité Acquise	Nombre	Oui	Quantité achetée (avec unité)
Date d'Achat	Date	Oui	Date de la transaction
Fournisseur	Texte	Oui	Nom du fournisseur
N° Facture	Texte	Oui	Référence de la facture
Remarques	Texte	Non	Commentaires éventuels
Enregistré par	Référence	Oui	Utilisateur qui a créé l'achat
Date d'Enregistrement	Date/Heure	Oui	Horodatage de la création

Règles de gestion des Achats :

Règle 1 : Modification - Un achat peut être modifié par : - Le Responsable Stock qui l'a créé - Un Administrateur - Toutes les informations peuvent être modifiées SAUF : - L'ID de l'autorisation (un achat reste lié à son autorisation d'origine) - Les métadonnées système (ID, dates d'enregistrement, etc.)

Règle 2 : Suppression - Un achat peut être supprimé par : - Le Responsable Stock qui l'a créé - Un Administrateur - La suppression entraîne automatiquement : - Mise à jour des quantités de l'autorisation (recalcul) - Mise à jour des pourcentages (recalcul) - Mise à jour de l'état de l'autorisation (si nécessaire)

Règle 3 : Traçabilité - Tous les achats sont horodatés (date et heure de création) - L'utilisateur créateur est enregistré - Les modifications peuvent être tracées (selon implémentation)

Exemple d'Achat enregistré :

Achat N° : ACH-2025-0042 - Autorisation : AUT-2025-001 - Produit : CHEM-001 - Acide sulfurique - Quantité acquise : 100 L - Date d'achat : 25/01/2025 - Fournisseur : ChemSupply Algeria - N° Facture : FAC-2025-0198 - Remarques : "Livraison conforme, qualité vérifiée" - Enregistré par : Karim BENALI (Responsable Stock - Laboratoire) - Date d'enregistrement : 25/01/2025 14:35

Impact de cet achat sur l'autorisation : - Quantité Autorisée : 500 L (inchangée) - Quantité Acquise avant : 220 L → après : 320 L (+100 L) - Reste à Acquérir avant : 280 L → après : 180 L (-100 L) - % Acquis avant : 44% → après : 64% (+20%) - Nombre d'achats avant : 2 → après : 3 (+1)

4. LES FLUX FONCTIONNELS PRINCIPAUX

4.1 FLUX 1 : Création d'un Canevas (Administrateur)

Acteur : Administrateur uniquement

Prérequis : L'administrateur est connecté au système

Étapes :

1. **Accès au module Canevas**
 - L'administrateur clique sur "Mes Canevas" dans le menu
 - Le système affiche la liste des Canevas existants
2. **Initialisation d'un nouveau Canevas**
 - L'administrateur clique sur "+ Nouveau Canevas"
 - OU clique sur "Dupliquer" sur un Canevas existant
 - Le système affiche le formulaire de création
3. **Saisie des informations générales**
 - L'administrateur donne un nom au Canevas
 - Exemple : "Canevas Laboratoire Chimie Organique"
 - Il peut ajouter une description (optionnelle)
4. **Ajout des produits**
 - Pour chaque produit à inclure :

- L'administrateur clique sur "+ Ajouter un produit"
- Il remplit tous les champs obligatoires :
 - Product ID
 - Désignation Technique
 - N° ONU
 - N° CAS, CEE, EINECS (si applicable)
 - Désignation Chimique (composition)
 - Autre Désignation (synonymes)
 - Unité de mesure
 - Département
- Il valide l'ajout du produit
- Le produit apparaît dans la liste du Canevas en cours de création

5. Révision complète

- L'administrateur vérifie attentivement toutes les informations
- Il peut :
 - Modifier un produit (tant que le Canevas n'est pas sauvegardé)
 - Supprimer un produit de la liste
 - Ajouter d'autres produits

6. Sauvegarde du Canevas

- L'administrateur clique sur "Sauvegarder le Canevas"
- Le système affiche un avertissement : "  ATTENTION : Une fois créé, ce Canevas ne pourra plus être modifié. Voulez-vous continuer ?"
- L'administrateur confirme
- Le système enregistre le Canevas
- Le Canevas devient **IMMUTABLE** (lecture seule)

7. Confirmation

- Le système affiche : "  Canevas créé avec succès !"
- Le système redirige vers la liste des Canevas
- Le nouveau Canevas apparaît dans la liste

Résultat : Un nouveau Canevas réutilisable est disponible pour créer des autorisations futures.

4.2 FLUX 2 : Création d'une Autorisation depuis un Canevas (Administrateur)

Acteur : Administrateur uniquement

Prérequis : - L'administrateur est connecté - Au moins un Canevas existe dans le système - L'administrateur a reçu un document d'autorisation officiel des autorités

Étapes :

1. Accès au module Autorisations

- L’administrateur clique sur “Autorisations” dans le menu
- Le système affiche la liste des autorisations existantes

2. Initialisation d’une nouvelle Autorisation

- L’administrateur clique sur “+ Nouvelle Autorisation”
- Le système affiche les options de création :
 - Option A : “À partir d’un Canevas” (recommandée)
 - Option B : “Création manuelle”
- L’administrateur choisit “À partir d’un Canevas”

3. Sélection du Canevas

- Le système affiche la liste des Canevas disponibles
- L’administrateur sélectionne le Canevas approprié
- Exemple : “Canevas Laboratoire Chimie Organique”
- Le système copie automatiquement tous les produits avec leurs caractéristiques

4. Saisie des informations administratives

- L’administrateur remplit (en se basant sur le document officiel) :
 - **Numéro d’autorisation** (ex : “AUT-2025-003”)
 - **Date de délivrance** (ex : “20/01/2025”)
 - **Durée de validité** : Sélection entre 180 jours ou 365 jours
 - **Type de marché** : Local ou International
- Le système calcule automatiquement la **date d’échéance**
- Exemple : 20/01/2025 + 180 jours = 19/07/2025

5. Révision et ajustement de la liste des produits

- Le système affiche tous les produits copiés du Canevas
- L’administrateur peut :
 - **Supprimer des produits** : Si le document officiel ne les inclut pas
 - Il clique sur l’icône  à côté du produit
 - Le produit est retiré de cette autorisation (pas du Canevas)
 - **Ajouter des produits manuellement** : Si le document officiel contient des produits non présents dans le Canevas
 - Il clique sur “+ Ajouter un produit manuellement”
 - Il remplit tous les champs du nouveau produit
 - Le produit est ajouté uniquement à cette autorisation (pas au Canevas)

6. Saisie des quantités autorisées

- Pour CHAQUE produit conservé dans l’autorisation :
 - L’administrateur saisit la **quantité autorisée** indiquée sur le document officiel
 - Exemple : 500 L, 200 kg, etc.
 - L’unité est pré-remplie depuis le Canevas (ou saisie si ajout manuel)

7. Vérification finale

- L’administrateur vérifie scrupuleusement :
 - Le numéro d’autorisation

- Les dates
- La liste des produits
- Toutes les quantités autorisées
- Correspondance exacte avec le document officiel

8. Création de l'autorisation

- L'administrateur clique sur "Créer l'Autorisation"
- Le système valide les données :
 -  Tous les champs obligatoires sont remplis
 -  Les dates sont cohérentes
 -  Les quantités sont valides (> 0)
 -  Le numéro d'autorisation n'existe pas déjà
- Le système enregistre l'autorisation
- L'autorisation passe à l'état "Active"

9. Confirmation

- Le système affiche : " Autorisation créée avec succès !"
- Le système redirige vers la vue détaillée de l'autorisation créée
- Toutes les colonnes de suivi sont initialisées :
 - Quantité Acquise : 0
 - Reste à Acquérir : Quantité Autorisée
 - % Acquis : 0%
 - % Restant : 100%
 - Nb Achats : 0
 - État : Active

Résultat : Une nouvelle autorisation active est disponible. Les Responsables Stock peuvent maintenant enregistrer des achats.

4.3 FLUX 3 : Enregistrement d'un Achat (Responsable Stock)

Acteur : Responsable Stock (ou Administrateur)

Prérequis : - Le Responsable Stock est connecté - Au moins une autorisation active existe - Un achat physique de produits chimiques a été réalisé (livraison reçue)

Étapes :

1. Accès au module Achats

- Le Responsable Stock clique sur "Enregistrer un Achat" dans le menu
- OU accède via "Autorisations" → sélectionne une autorisation → clique sur "+ Nouvel Achat"

2. Sélection de l'autorisation

- Si pas déjà sélectionnée :

- Le système affiche la liste des autorisations actives du département du Responsable Stock
- Le Responsable Stock sélectionne l'autorisation concernée
- Le système affiche les détails de l'autorisation sélectionnée

3. Sélection du produit

- Le système affiche la liste des produits de l'autorisation avec leurs quantités restantes
- Exemple d'affichage :
 - CHEM-001 - Acide sulfurique | Reste : 180 L sur 500 L autorisés
 - CHEM-002 - Acétone | Reste : 50 L sur 200 L autorisés
- Le Responsable Stock sélectionne le produit acheté

4. Saisie des informations de l'achat

- Le Responsable Stock remplit le formulaire :
 - **Quantité acquise** : Quantité achetée (ex : 100 L)
 - Le système affiche l'unité automatiquement (ex : "L")
 - Le système affiche le reste disponible pour aider (ex : "Reste disponible : 180 L")
 - **Date d'achat** : Date de la transaction/livraison
 - Calendrier avec validation automatique des dates cohérentes
 - **Fournisseur** : Nom du fournisseur (ex : "ChemSupply Algeria")
 - **N° Facture** : Référence de la facture (ex : "FAC-2025-0198")
 - **Remarques** (optionnel) : Commentaires éventuels

5. Validation en temps réel

- Pendant la saisie, le système valide automatiquement :
 -  La quantité saisie ne dépasse pas le reste disponible
 - Si dépassement :  Message d'erreur en rouge : "La quantité saisie (X) dépasse le reste disponible (Y)"
 - Le bouton "Enregistrer" est désactivé
 -  Les champs obligatoires sont remplis
 - Indicateurs visuels (ex : bordure rouge si vide)
 -  La date est cohérente avec les dates de l'autorisation
 - Si incohérence :  Avertissement en orange

6. Enregistrement de l'achat

- Le Responsable Stock clique sur "Enregistrer l'Achat"
- Le système effectue les validations finales :
 -  Autorisation toujours active (pas expirée entre-temps)
 -  Quantité toujours disponible (pas d'achat concurrent)
 -  Toutes les validations de l'étape 5

7. Mise à jour automatique

- Si validations OK, le système enregistre l'achat et met à jour automatiquement :

- **Pour le produit concerné :**
 - Quantité Acquise : +100 L (par exemple)
 - Reste à Acquérir : -100 L
 - % Acquis : recalculé
 - % Restant : recalculé
- **Pour l'autorisation :**
 - Nombre d'achats : +1
 - État : recalculé (ex : passage à "Presque Épuisée" si $\% \geq 80\%$)

8. Confirmation et notifications

- Le système affiche : " Achat enregistré avec succès !"
- Le système affiche les nouvelles valeurs :
 - "Quantité Acquise : 320 L / 500 L (64%)"
 - "Reste à Acquérir : 180 L"
- Si seuils atteints, le système affiche des alertes :
 -  "Attention : Plus de 80% de cette autorisation est épuisée"
 -  "Attention : Ce produit est presque entièrement acquis (96%)"

9. Actions post-enregistrement

- Le système propose :
 - "Enregistrer un autre achat" (reste sur le même formulaire)
 - "Voir les détails de l'autorisation" (redirige vers la vue d'ensemble)
 - "Retour à la liste des autorisations"

Résultat : L'achat est enregistré, les quantités sont mises à jour, et la traçabilité est assurée.

4.4 FLUX 4 : Suivi et Alertes Automatiques (Système)

Acteur : Système (processus automatique)

Déclencheurs : - Chaque enregistrement d'achat - Changement de date (nouveau jour) - Connexion d'un utilisateur

Processus automatiques :

1. Calcul des états des autorisations

- Le système parcourt toutes les autorisations
- Pour chacune, il calcule :
 - Jours restants = Date d'échéance - Date actuelle
 - % Acquis global = (Somme Quantités Acquises) / (Somme Quantités Autorisées)
- Il met à jour l'état selon les règles :
 - Si Date actuelle > Date d'échéance → **Expirée**
 - Sinon, si Jours restants ≤ 30 → **Presque Expirée**

- Sinon, si % Acquis = 100% → **Épuisée**
- Sinon, si % Acquis ≥ 80% → **Presque Épuisée**
- Sinon → **Active**

2. Génération des alertes

- Le système identifie les situations nécessitant une alerte :
 - Autorisations qui vont expirer dans ≤ 30 jours
 - Autorisations avec % Acquis ≥ 80%
 - Produits spécifiques presque épuisés (≥ 90%)
 - Autorisations qui viennent de passer à l'état "Expirée"
- Il crée des notifications pour les utilisateurs concernés

3. Affichage des alertes

- **Sur le tableau de bord :**
 - Section "Alertes" avec icônes visuelles :
 -  Autorisations expirées
 -  Autorisations presque expirées
 -  Autorisations presque épuisées
- **Sur la liste des autorisations :**
 - Badges colorés à côté de chaque autorisation selon son état
 - Tri/filtrage par état possible
- **Notifications in-app :**
 - Icône  dans l'en-tête avec compteur
 - Clic → liste des notifications récentes
- **Email (optionnel) :**
 - Envoi quotidien des alertes critiques aux administrateurs

4. Actions recommandées

- Pour chaque alerte, le système suggère :
 - Si "Presque Expirée" : "Pensez à renouveler cette autorisation"
 - Si "Presque Épuisée" : "Vérifiez s'il est nécessaire de demander une nouvelle autorisation"
 - Si "Expirée" : "Cette autorisation est expirée. Aucun achat ne peut être enregistré."

Résultat : Les utilisateurs sont informés en temps réel de l'état de leurs autorisations et peuvent anticiper les actions nécessaires.

5. LES RAPPORTS ET VISUALISATIONS

5.1 Tableau de Bord (Dashboard)

Accessible par : Tous les utilisateurs (contenu adapté selon le rôle)

Contenu pour les Administrateurs :

A. Vue d'ensemble globale - Nombre total d'autorisations : - Actives - Presque expirées - Expirées - Presque épuisées - Épuisées - Nombre total de Canevas créés - Nombre total d'achats enregistrés (ce mois, cette année)

B. Graphiques et statistiques - **Graphique circulaire** : Répartition des autorisations par état - **Graphique linéaire** : Évolution des achats dans le temps (par mois) - **Graphique en barres** : Top 10 des produits les plus acquis - **Jauge** : % moyen d'acquisition des autorisations actives

C. Alertes critiques - Liste des autorisations nécessitant une attention immédiate : -  Expirées depuis moins de 7 jours -  Expirent dans moins de 15 jours -  Presque épuisées (> 90%) - Pour chacune : bouton d'action rapide ("Voir", "Renouveler", etc.)

D. Activité récente - Liste des 10 derniers achats enregistrés (tous départements) - Informations affichées : - Date/Heure - Produit - Quantité - Autorisation - Enregistré par

Contenu pour les Responsables Stock :

A. Vue de leur département - Autorisations actives de leur département - Quantités totales acquises ce mois - Nombre d'achats enregistrés ce mois

B. Alertes de leur département - Autorisations presque épuisées - Autorisations presque expirées

C. Leurs derniers achats - Liste des achats qu'ils ont enregistrés (20 derniers)

Contenu pour les Visiteurs : - Vue d'ensemble en lecture seule (statistiques globales) - Pas d'informations sensibles (quantités masquées ou agrégées)

5.2 Rapports Disponibles

Rapport 1 : État des Autorisations

Description : Rapport détaillé de toutes les autorisations avec leur état actuel.

Filtres disponibles : - Période (date de délivrance, date d'échéance) - État (Active, Expirée, etc.) - Département - Type de marché

Colonnes : - N° Autorisation - Date de délivrance - Date d'échéance - Durée de validité - Type de marché - Nombre de produits - Quantité totale autorisée (toutes unités confondues) - Quantité totale acquise - % Acquis global - Nombre d'achats - État - Jours restants (si active)

Formats d'export : - PDF (pour impression/archivage) - Excel (pour analyses complémentaires) - CSV (pour import dans d'autres outils)

Rapport 2 : Détail d'une Autorisation

Description : Rapport détaillé d'une autorisation spécifique avec tous ses produits et achats.

Sections :

A. Informations générales - N° Autorisation - Dates (délivrance, échéance, jours restants) - Type de marché - État

B. Liste des produits autorisés - Pour chaque produit : - Product ID - Désignation complète - N° ONU - Quantité Autorisée - Quantité Acquise - Reste - % Acquis - Nombre d'achats

C. Historique des achats - Liste chronologique de tous les achats : - Date d'achat - Produit - Quantité - Fournisseur - N° Facture - Enregistré par

Formats d'export : - PDF (pour impression/archivage) - Excel

Rapport 3 : Historique des Achats

Description : Liste détaillée de tous les achats enregistrés.

Filtres disponibles : - Période (date d'achat, date d'enregistrement) - Autorisation - Produit - Fournisseur - Département - Enregistré par (utilisateur)

Colonnes : - ID Achat - Date d'achat - N° Autorisation - Product ID - Désignation du produit - Quantité acquise - Unité - Fournisseur - N° Facture - Département - Enregistré par - Date d'enregistrement - Remarques

Options de regroupement : - Par autorisation - Par produit - Par fournisseur - Par mois - Par département

Formats d'export : - PDF - Excel - CSV

Rapport 4 : Produits les Plus Acquis

Description : Statistiques d'acquisition par produit.

Filtres disponibles : - Période - Département - Type de marché

Colonnes : - Product ID - Désignation - N° ONU - Quantité totale autorisée (toutes autorisations confondues) - Quantité totale acquise - % Acquis global - Nombre d'autorisations concernées - Nombre d'achats - Nombre de fournisseurs différents

Tri par défaut : Quantité totale acquise (décroissant)

Formats d'export : - PDF - Excel - CSV

Rapport 5 : Performance par Département

Description : Vue d'ensemble de l'activité par département.

Filtres disponibles : - Période

Colonnes : - Département - Nombre d'autorisations actives - Nombre d'achats enregistrés - Quantité totale acquise (agrégée toutes unités) - Nombre de produits différents acquis - Nombre de fournisseurs utilisés - Responsables Stock actifs (nombre d'utilisateurs ayant enregistré au moins un achat)

Formats d'export : - PDF - Excel

6. RÈGLES DE GESTION TRANSVERSALES

6.1 Sécurité et Accès

Authentification : - Tous les utilisateurs doivent se connecter avec identifiant + mot de passe - Gestion des sessions sécurisées - Déconnexion automatique après inactivité (ex : 30 minutes) - Politique de mots de passe forts (longueur minimale, complexité)

Autorisation : - Système de rôles (Admin, Responsable Stock, Visiteur) - Chaque action est contrôlée par les permissions du rôle - Les Responsables Stock ne voient que les autorisations de leur département (sauf permission spécifique) - Les Visiteurs ont accès en lecture seule uniquement

Audit Trail : - Toutes les actions sensibles sont enregistrées : - Création/modification/suppression d'autorisations - Enregistrement d'achats - Gestion des utilisateurs - Informations tracées : - Qui (utilisateur) - Quoi (action) - Quand (date/heure) - Détails (données avant/après)

6.2 Notifications et Alertes

Types d'alertes :

1. Alertes d'expiration - Déclencheur : Autorisation expire dans ≤ 30 jours - Destinataires : Administrateurs - Fréquence : Quotidienne (si conditions remplies) - Message : “ L'autorisation [N°] expire le [date] (dans [X] jours)”

2. Alertes d'épuisement - Déclencheur : % Acquis d'une autorisation $\geq 80\%$ - Destinataires : Administrateurs + Responsables Stock du département - Fréquence : Immédiate (lors de l'enregistrement de l'achat déclencheur) - Message : “ L'autorisation [N°] est presque épuisée ([X]% acquis)”

3. Alertes d'expiration effective - Déclencheur : Autorisation vient de passer à “Expirée” - Destinataires : Administrateurs - Fréquence : Quotidienne (nouveaux cas) - Message : “ L'autorisation [N°] a expiré le [date]. Aucun achat ne peut être enregistré.”

4. Alertes de produit presque épuisé - Déclencheur : % Acquis d'un produit spécifique $\geq 90\%$ - Destinataires : Responsables Stock du département - Fréquence : Immédiate - Message : “ Le produit [Désignation] de l'autorisation [N°] est presque épuisé ([X]% acquis)”

Canaux de notification : - **In-app** (prioritaire) : Icône  avec compteur + panneau de notifications - **Email** (optionnel) : Récapitulatif quotidien des alertes critiques - **Tableau de bord** : Section dédiée aux alertes actives

6.3 Gestion des Dates et Échéances

Calcul de la date d'échéance : - Formule : $\text{Date d'échéance} = \text{Date de délivrance} + \text{Durée de validité}$ - Unité : Jours calendaires - Exemples : - Date de délivrance : 15/01/2025 - Durée : 180 jours - Date d'échéance : $15/01/2025 + 180 = 14/07/2025$

Calcul des jours restants : - Formule : $\text{Jours restants} = \text{Date d'échéance} - \text{Date actuelle}$ - Si résultat négatif : 0 jours restants (autorisation expirée) - Affichage : - Si > 0 : "[X] jours restants" - Si $= 0$: "Expire aujourd'hui" - Si < 0 : "Expirée depuis [X] jours"

Cohérence des dates d'achat : - Une date d'achat doit être : - $\geq$ Date de délivrance de l'autorisation - $\leq$ Date d'échéance de l'autorisation - $\leq$ Date actuelle (pas d'achats futurs) - Si incohérence : avertissement mais pas blocage (possibilité d'achat rétroactif légitime)

6.4 Gestion des Quantités

Calculs automatiques :

1. Quantité Acquise (par produit) - Formule : $\text{Quantité Acquise} = \text{SOMME}(\text{Quantités de tous les achats enregistrés pour ce produit})$ - Mise à jour : À chaque enregistrement/modification/suppression d'achat

2. Reste à Acquérir (par produit) - Formule : $\text{Reste} = \text{Quantité Autorisée} - \text{Quantité Acquise}$ - Si résultat négatif (cas anormal) : alerte système

3. % Acquis (par produit) - Formule : $\% \text{ Acquis} = (\text{Quantité Acquise} / \text{Quantité Autorisée}) \times 100$ - Arrondi : 2 décimales - Affichage : Avec barre de progression colorée - Vert : 0-79% - Orange : 80-99% - Rouge : 100%

4. % Acquis Global (par autorisation) - Formule : $\% \text{ Acquis Global} = \text{MOYENNE}(\% \text{ Acquis de tous les produits de l'autorisation})$ - OU (selon besoin métier) : $\% \text{ Acquis Global} = (\text{Somme Quantités Acquises}) / (\text{Somme Quantités Autorisées})$ (si unités homogènes) - Utilisation : Détermination de l'état "Presque Épuisée"

Validation des saisies : - Quantité autorisée : Doit être > 0 - Quantité acquise (lors d'un achat) : - Doit être > 0 - Doit être $\leq$ Reste à Acquérir (avec tolérance de X% optionnelle selon besoin métier)

6.5 Gestion des Unités

Unités supportées : - Volumes : L (Litres), mL (Millilitres), gal (Gallons) - Masses : kg (Kilogrammes), g (Grammes), t (Tonnes) - Autres : unités (pour produits conditionnés en pièces)

Règles : - L'unité d'un produit est définie dans le Canevas (ou lors de l'ajout manuel) - L'unité ne peut PAS être modifiée après la création de l'autorisation - Tous les achats d'un produit doivent utiliser la même

unité que celle définie dans l'autorisation - Pas de conversion automatique d'unités dans cette version (ex : kg → g)

7. ASPECTS TECHNIQUES (Vue Non Technique)

7.1 Architecture Générale

Type d'application : Application web accessible via navigateur (Chrome, Firefox, Edge, Safari)

Déploiement : - Hébergement sur serveur interne de l'entreprise (on-premise) - OU hébergement cloud (selon décision) - Accessible via réseau local et/ou Internet (selon configuration)

Accès : - URL dédiée (ex : <https://autorisations-chimiques.entreprise.dz>) - Connexion sécurisée (HTTPS) - Compatible ordinateurs, tablettes, et smartphones

7.2 Interface Utilisateur

Principes de design : - Interface moderne et intuitive - Navigation claire et logique - Formulaires guidés avec validations en temps réel - Feedback immédiat sur les actions (succès, erreurs, avertissements) - Codes couleurs cohérents : -  Rouge : Erreurs, expirations -  Orange : Avertissements, seuils proches -  Jaune : Informations importantes -  Vert : Succès, statuts OK -  Bleu : Actions principales

Responsive Design : - Adaptation automatique à la taille de l'écran - Utilisation optimale sur ordinateur de bureau (priorité) - Utilisabilité correcte sur tablette - Consultation possible sur smartphone (pour consultation rapide)

Accessibilité : - Contrastes suffisants pour la lisibilité - Tailles de police ajustables - Navigation possible au clavier (en plus de la souris) - Messages d'erreur clairs et compréhensibles

7.3 Données et Stockage

Base de données : - Toutes les données sont stockées dans une base de données centralisée - Sauvegarde automatique régulière (quotidienne minimum) - Intégrité des données garantie (pas de perte en cas de coupure)

Principales entités : 1. **Canevas** - Informations générales du Canevas - Liste des produits associés

2. **Autorisations**

- Informations administratives
- Liste des produits avec quantités autorisées
- Données de suivi calculées

3. **Achats**

- Informations de chaque achat
- Liens vers l'autorisation et le produit concernés

4. Produits

- Caractéristiques détaillées de chaque produit

5. Utilisateurs

- Informations de connexion
- Rôles et permissions
- Département assigné

Relations : - Un Canevas contient plusieurs Produits - Une Autorisation est créée à partir d'un Canevas (optionnel) - Une Autorisation contient plusieurs Produits avec leurs quantités - Un Achat est lié à une Autorisation et un Produit spécifique - Un Utilisateur peut créer plusieurs Achats

7.4 Sécurité

Chiffrement : - Communication chiffrée (HTTPS) - Mots de passe stockés de manière sécurisée (hachage)

Gestion des sessions : - Authentification obligatoire pour accéder au système - Session sécurisée avec jeton - Déconnexion automatique après inactivité

Contrôle d'accès : - Vérification des permissions à chaque action - Isolation des données par département (pour Responsables Stock) - Protection contre les accès non autorisés

Sauvegarde et Récupération : - Sauvegardes automatiques régulières - Plan de récupération en cas de panne - Conservation des historiques pour audit

8. SCÉNARIOS D'UTILISATION CONCRETS

Scénario 1 : Création d'une nouvelle autorisation

Contexte : L'entreprise vient de recevoir une nouvelle autorisation officielle des autorités pour l'acquisition de produits chimiques pour le laboratoire de recherche.

Acteurs : - Administrateur : Ahmed MEKNACI

Déroulement :

1. Réception du document officiel

- Ahmed reçoit l'autorisation papier : N° AUT-2025-042
- Date de délivrance : 22/01/2025
- Durée : 180 jours
- Type de marché : Local
- Produits autorisés :
 - Acide sulfurique : 1000 L

- Acétone : 500 L
- Méthanol : 300 L
- Benzène : 100 L
- Toluène : 200 L

2. Connexion au système

- Ahmed se connecte à l'application
- Il accède à son tableau de bord administrateur

3. Utilisation d'un Canevas existant

- Ahmed clique sur "Nouvelle Autorisation"
- Il choisit "À partir d'un Canevas"
- Il sélectionne "Canevas Laboratoire Recherche"
- Le système pré-remplit automatiquement les 5 produits avec toutes leurs caractéristiques

4. Remplissage des informations administratives

- Ahmed saisit :
 - N° autorisation : AUT-2025-042
 - Date de délivrance : 22/01/2025
 - Durée de validité : 180 jours
 - Type de marché : Local
- Le système calcule : Date d'échéance = 21/07/2025

5. Saisie des quantités

- Pour chaque produit, Ahmed saisit la quantité autorisée indiquée sur le document :
 - Acide sulfurique : 1000 L
 - Acétone : 500 L
 - Méthanol : 300 L
 - Benzène : 100 L
 - Toluène : 200 L

6. Vérification et validation

- Ahmed vérifie scrupuleusement toutes les données
- Il clique sur "Créer l'Autorisation"
- Le système valide et enregistre

7. Confirmation

- Le système affiche : "✅ Autorisation AUT-2025-042 créée avec succès !"
- L'autorisation passe à l'état "Active"
- Les Responsables Stock du département "Recherche" peuvent maintenant enregistrer des achats

Temps estimé : 5-10 minutes (grâce au Canevas)

Scénario 2 : Enregistrement d'achats par un Responsable Stock

Contexte : Le laboratoire a reçu une livraison d'acide sulfurique et d'acétone. Le Responsable Stock doit enregistrer ces achats dans le système.

Acteurs : - Responsable Stock : Karim BENALI (Département Recherche)

Déroulement :

1. Réception de la livraison

- Karim reçoit la livraison du fournisseur "ChemSupply Algeria"
- Facture N° : FAC-2025-0285
- Date de livraison : 30/01/2025
- Produits livrés :
 - 250 L d'acide sulfurique
 - 150 L d'acétone

2. Connexion au système

- Karim se connecte à l'application
- Il accède à son tableau de bord

3. Enregistrement du 1er achat (Acide sulfurique)

- Karim clique sur "Enregistrer un Achat"
- Il sélectionne l'autorisation : AUT-2025-042
- Il sélectionne le produit : CHEM-001 - Acide sulfurique
 - Le système affiche : "Reste disponible : 1000 L"
- Il remplit le formulaire :
 - Quantité acquise : 250
 - Date d'achat : 30/01/2025
 - Fournisseur : ChemSupply Algeria
 - N° Facture : FAC-2025-0285
 - Remarques : "Livraison conforme, qualité vérifiée"
- Il clique sur "Enregistrer l'Achat"
- Le système confirme : "✅ Achat enregistré avec succès !"
- Le système affiche : "Quantité Acquise : 250 L / 1000 L (25%) | Reste : 750 L"

4. Enregistrement du 2ème achat (Acétone)

- Karim clique sur "Enregistrer un autre achat"
- Il sélectionne la même autorisation : AUT-2025-042
- Il sélectionne le produit : CHEM-002 - Acétone
 - Le système affiche : "Reste disponible : 500 L"
- Il remplit le formulaire :
 - Quantité acquise : 150
 - Date d'achat : 30/01/2025
 - Fournisseur : ChemSupply Algeria

- N° Facture : FAC-2025-0285
- Remarques : “Même livraison”
- Il clique sur “Enregistrer l’Achat”
- Le système confirme : “ Achat enregistré avec succès !”
- Le système affiche : “Quantité Acquise : 150 L / 500 L (30%) | Reste : 350 L”

5. Vérification

- Karim consulte l’autorisation AUT-2025-042
- Il vérifie que les quantités sont correctement mises à jour
- Il se déconnecte

Temps estimé : 3-5 minutes par achat

Scénario 3 : Suivi et alerte d’épuisement

Contexte : Plusieurs achats ont été enregistrés sur l’autorisation AUT-2025-042. Le benzène atteint le seuil d’alerte.

Acteurs : - Responsable Stock : Karim BENALI - Administrateur : Ahmed MEKNACI

Déroulement :

1. Achats successifs de benzène

- Au fil des semaines, Karim enregistre plusieurs achats de benzène :
 - 02/02/2025 : 30 L
 - 15/02/2025 : 25 L
 - 05/03/2025 : 35 L
- **Total acquis : 90 L sur 100 L autorisés (90%)**

2. Déclenchement de l’alerte

- Lors de l’enregistrement du 3ème achat (05/03), le système détecte que le seuil de 90% est atteint
- Le système génère une alerte :
 -  “Le produit Benzène de l’autorisation AUT-2025-042 est presque épuisé (90% acquis)”

3. Notification à Karim

- Karim voit immédiatement un message d’avertissement après l’enregistrement de son achat
- Il prend note qu’il ne reste que 10 L disponibles

4. Notification à Ahmed (Administrateur)

- Ahmed reçoit une notification in-app
- Icône  avec un compteur “1”
- Il clique sur l’icône et voit l’alerte
- Il consulte les détails de l’autorisation

5. Action de l'Administrateur

- Ahmed constate que :
 - L'autorisation expire le 21/07/2025 (encore 4,5 mois)
 - Le benzène est presque épuisé (90%)
 - Les autres produits sont à 40-60% d'acquisition en moyenne
- Il décide de préparer une demande de **nouvelle autorisation** spécifiquement pour le benzène
- Il note dans son agenda : "Demander renouvellement autorisation benzène avant fin mars"

Résultat : Grâce à l'alerte automatique, l'équipe peut anticiper le renouvellement de l'autorisation et éviter toute rupture.

Scénario 4 : Alerte d'expiration imminente

Contexte : L'autorisation AUT-2025-042 approche de sa date d'échéance.

Acteurs : - Administrateur : Ahmed MEKNACI

Déroulement :

1. Calcul automatique quotidien

- Chaque jour à minuit, le système recalcule les jours restants de toutes les autorisations
- Le 21/06/2025, il détecte que l'autorisation AUT-2025-042 expire dans 30 jours exactement (21/07/2025)

2. Génération de l'alerte

- Le système génère une alerte :
 -  "L'autorisation AUT-2025-042 expire le 21/07/2025 (dans 30 jours)"

3. Notification à Ahmed

- Ahmed se connecte le matin du 22/06/2025
- Il voit l'icône  avec un compteur
- Il clique et consulte l'alerte

4. Consultation de l'autorisation

- Ahmed accède aux détails de l'autorisation AUT-2025-042
- Il constate :
 - Acide sulfurique : 750 L acquis sur 1000 L (75%)
 - Acétone : 420 L acquis sur 500 L (84%)
 - Méthanol : 180 L acquis sur 300 L (60%)
 - Benzène : 100 L acquis sur 100 L (100% - ÉPUISÉ)
 - Toluène : 150 L acquis sur 200 L (75%)

5. Décision

- Ahmed analyse la situation :
 - Le benzène est déjà épuisé (autorisation distincte déjà demandée)

- Les autres produits ont encore de la marge, mais l'autorisation expire dans 30 jours
- Il décide de **préparer une demande de renouvellement** pour les 4 produits restants
- Il contacte le service administratif pour initier la demande officielle auprès des autorités

6. Suivi

- Ahmed note dans le système (remarques de l'autorisation) : "Demande de renouvellement initiée le 22/06/2025"
- Il surveille quotidiennement l'avancement

Résultat : Grâce à l'alerte 30 jours avant l'expiration, Ahmed a le temps nécessaire pour préparer et soumettre une demande de renouvellement sans rupture d'activité.

9. ÉVOLUTIONS FUTURES (Phase 2 - Hors Périmètre Actuel)

9.1 Gestion de l'Utilisation (Consommation)

Actuellement, le système couvre **uniquement l'acquisition** (Phase 1). Une future version pourrait inclure :

Enregistrement des Consommations : - Module pour enregistrer l'utilisation réelle des produits - Saisie des quantités consommées par projet/expérience - Suivi du stock physique en temps réel

Gestion des Stocks : - Calcul automatique : $\text{Stock} = \text{Quantité Acquisée} - \text{Quantité Consommée}$ - Alertes de rupture de stock - Inventaires périodiques - Ajustements de stock

Mouvements Internes : - Transferts entre départements - Traçabilité complète des mouvements

Rapports d'Utilisation : - Taux de consommation par produit - Tendances de consommation - Prévisions de besoins

9.2 Intégrations Externes

Système ERP : - Synchronisation avec le système ERP de l'entreprise - Import automatique des achats depuis le module Achats de l'ERP - Export des données pour la comptabilité

Portail Fournisseurs : - Consultation des commandes par les fournisseurs - Confirmation de livraison électronique

Systèmes des Autorités : - Connexion aux plateformes officielles des autorités algériennes (si disponibles) - Soumission électronique des demandes d'autorisation - Téléchargement automatique des autorisations délivrées

9.3 Fonctionnalités Avancées

Workflow de Validation : - Circuit de validation pour les autorisations - Approbations multi-niveaux pour les achats - Notifications automatiques aux approbateurs

Gestion Documentaire : - Pièces jointes (scanner les autorisations papier) - Archivage électronique des factures - Gestion de versions des documents

Analytics Avancés : - Tableaux de bord dynamiques personnalisables - Prédictions basées sur l'historique (Machine Learning) - Analyses de tendances multi-dimensionnelles

Mobile App : - Application mobile native (iOS/Android) - Enregistrement d'achats en mobilité (scan de codes-barres) - Notifications push

10. SYNTHÈSE DU CONCEPT FINAL

Les 3 Piliers du Système

1. CANEVAS (Modèles Réutilisables) - Créés par les Administrateurs - Contiennent des listes de produits avec leurs caractéristiques SANS quantités - Immutables après création - Accélèrent la création d'autorisations

2. AUTORISATIONS (Documents Officiels Digitalisés) - Créées par les Administrateurs à partir des documents papier reçus des autorités - Peuvent être basées sur des Canevas (recommandé) ou créées manuellement - Contiennent les produits avec leurs quantités autorisées - Ont une durée de validité limitée (180 ou 365 jours) - États dynamiques (Active, Presque Épuisée, Expirée, etc.)

3. ACHATS (Acquisitions Enregistrées) - Enregistrés par les Responsables Stock - Liés à une autorisation et un produit spécifiques - Mettent à jour automatiquement les quantités et les états - Traçables et auditables

Les Flux Principaux

1. PRÉPARATION

Admin crée des Canevas (modèles) → Canevas stockés

2. CRÉATION D'AUTORISATION

Admin reçoit autorisation papier

→ Admin crée Autorisation dans le système (depuis Canevas ou manuellement)

→ Autorisation active créée

3. ENREGISTREMENT D'ACHATS

Responsable Stock reçoit livraison

→ Responsable Stock enregistre achat dans le système

→ Quantités mises à jour automatiquement

→ Alertes déclenchées si seuils atteints

4. SUIVI ET ALERTES

Système surveille quotidiennement

- Alertes d'expiration (≤ 30 jours)
- Alertes d'épuisement ($\geq 80\%$)
- Notifications aux utilisateurs concernés

5. RAPPORTS ET ANALYSE

Utilisateurs génèrent des rapports

- Consultation des états, historiques, statistiques
- Export pour archivage ou analyses externes

Les Acteurs et Leurs Responsabilités

Acteur	Principales Responsabilités	Droits
Administrateur	• Créer et gérer les Canevas • Créer les autorisations • Gérer les utilisateurs • Superviser le système	Accès complet
Responsable Stock	• Enregistrer les achats • Consulter les autorisations • Générer des rapports	Lecture + Création d'achats (limité à son département)
Visiteur	• Consulter les données • Générer des rapports	Lecture seule

Les Bénéfices Attendus

Gain de Temps : - Création d'autorisations 5x plus rapide grâce aux Canevas - Enregistrement d'achats simplifié (3-5 min par achat) - Rapports générés en quelques clics

Fiabilité : - Calculs automatiques → zéro erreur de calcul - Validations en temps réel → réduction des erreurs de saisie - Traçabilité complète → audit facilité

Anticipation : - Alertes automatiques 30 jours avant expiration - Alertes dès 80% d'épuisement - Prévention des ruptures et dépassements

Conformité : - Respect des limites légales (quantités autorisées) - Impossibilité d'enregistrer un achat dépassant l'autorisation - Historique complet pour audits officiels

Visibilité : - Tableaux de bord en temps réel - État instantané de toutes les autorisations - Rapports exhaustifs pour la direction

CONCLUSION

Ce système de gestion des autorisations de produits chimiques réglementés répond aux besoins opérationnels de l'entreprise en :

1. **Digitalisant** le processus manuel actuel (Excel)
2. **Automatisant** les calculs et les alertes
3. **Sécurisant** l'accès et les données
4. **Traçant** toutes les opérations
5. **Facilitant** le travail quotidien des utilisateurs

La conception autour du concept **Canevas → Autorisation → Achats** offre : - **Simplicité** pour les utilisateurs - **Flexibilité** pour s'adapter aux variations - **Efficacité** dans les opérations quotidiennes - **Robustesse** dans le respect des règles légales

Ce document non technique servira de base pour : 1. Valider le concept avec les parties prenantes métier
2. Créer la documentation technique détaillée (spécifications fonctionnelles et techniques) 3. Démarrer la phase de développement (Étape 3 : Codage)

Version : 1.0

Date : Janvier 2025

Statut : VALIDÉ - Prêt pour documentation technique